

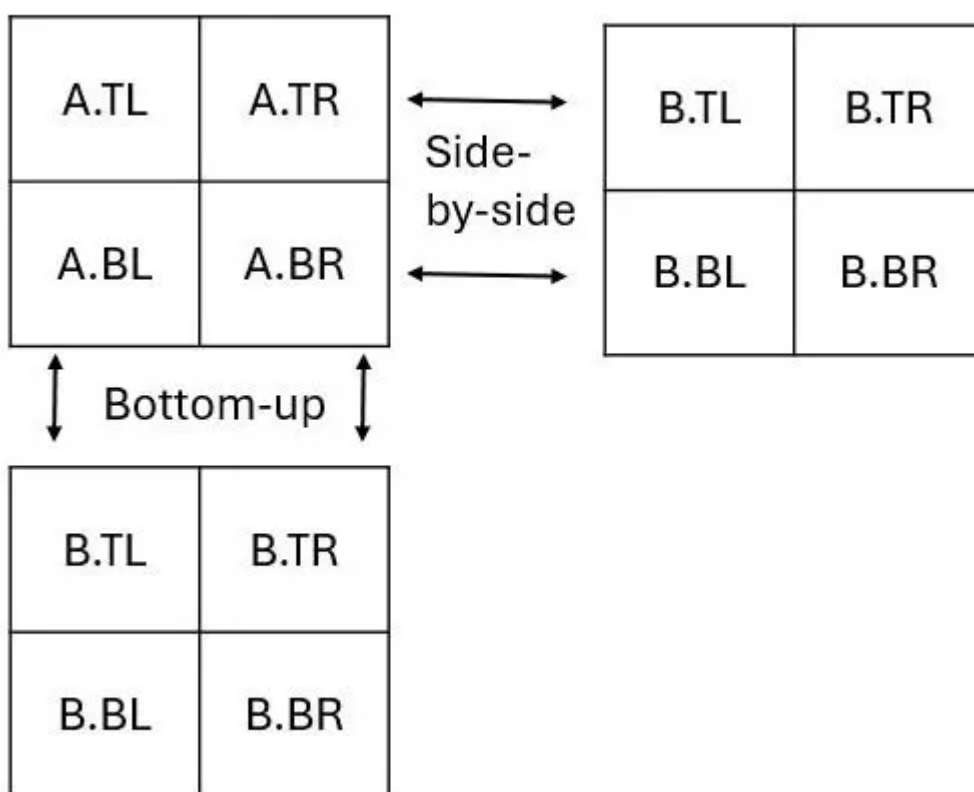
التبليط

ساحة مدينة تيرانا مزينة بفسيفساء من البلاطات المربعة.

كل ركن من أركان البلاطة الواحدة ملون باللون الأسود أو الأبيض، ويكتب على شكل 0 و 1. تُوصف البلاطة بأربع بتات BL, TR, TL, BR ، وهي ألوان أركانها: العلوي الأيسر، والعلوي الأيمن، والسفلي الأيسر، والسفلي الأيمن.

يمكنك وضع بلاطتين متجاورتين فقط إذا تطابقت الألوان عند طرفي الضلع المشترك بينهما:

- إذا كانت البلاطة A تقع مباشرةً على يسار البلاطة B ، فإن $A.TR = B.TL$ و $A.BR = B.BL$ ؛
- إذا كانت البلاطة A تقع مباشرةً فوق البلاطة B ، فإن $A.BL = B.TL$ و $A.BR = B.TR$ ؛



تعتبر الفسيفساء صحيحًا إذا كانت كل بلاطتين متجاورتين أفقيًا أو رأسيًا (أي تتلامسان على حافة مشتركة) متطابقتين.

لديك k من أنواع البلاط المسموحة، وكذلك تبليطة الصف الأول كاملاً لفسيفساء طولها n صفًا وعرضها هو

$$w = \max(1, \lceil \log_2 n \rceil)$$

تقدر أن تستخدم أي نوع من أنواع البلاط بأي عدد. حدّد ما إذا كان بالإمكان الإكمال على الصف الأول المُعطى لتكون فسيفساء صحيحة مكوّنة من n صفوف و w أعمدة. اطبع أي تبليطة صحيحة إن وجدت.

صيغة المدخلات

أول سطر يحتوي عددين n و k — عدد الصفوف وعدد أنواع البلاطات.

لكل سطر من ال k أسطر التالية تحتوي على أربعة أعداد BR, BL, TR, TL لأحد أنواع البلاطات. البلاطات مرقمة من 1 إلى k بالترتيب. ممكن أكثر من بلاطة لها نفس ألوان الزوايا.

آخر سطر يحتوي على w أعداد $a_1, a_2, \dots, a_w$ — أرقام البلاطات في الصف الأول بالترتيب من اليمين إلى اليسار. ممكن أن الصف الأول غير صحيح

صيغة المخرجات

إذا ما كان ممكن، اطبع NO. هذا يشمل حتى لو الصف الأول غير ممكن.

وإلا، اطبع YES, ثم n أسطر تصف الفسيفساء من أعلى لأسفل. كل سطر يحتوي نوع من ال w أنواع. كل سطر منها بصيغة $a_1, a_2, \dots, a_w$. في حال أكثر من إجابة ممكنة اطبع أي منها.